웹 개발자 부트캠프 과정

CodingOn

Sequelize 란?

- **자바스크립트** 구문을 알아서 **SQL로 변환**해준다.
- **DB 작업을 쉽게** 할 수 있도록 도와주는 **ORM** 라이브러리 중 하나

ORM 이란?

- Object Relational Mapping (관계 객체 매핑) 약자
- 객체와 데이터베이스 관계를 매핑(연결) 하는 도구
- 프로그래밍 언어의 객체와 데이터베이스 사이의 중계 역할

https://sequelize.org/api/v6/identifiers.html

Sequelize 설치

```
npm install sequelize sequelize-cli mysql2
```

- **sequelize**: 시쿼라이즈 패키지
- **sequelize-cli**: 시퀄라이즈 명령어 실행
- **mysql2**: mysql과 시퀄라이즈 연결하는 드라이버 (도구)

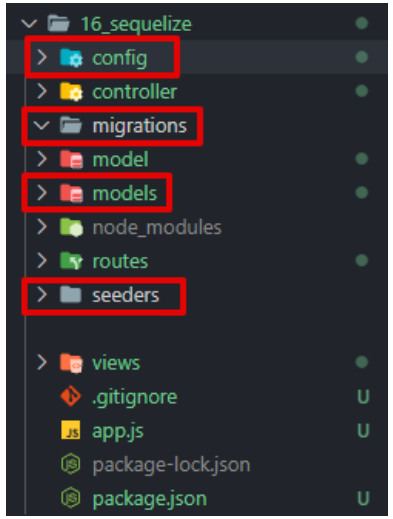
```
"dependencies": {
  "ejs": "^3.1.8",
  "express": "^4.18.2",
  "mysql2": "^2.3.3",
  "sequelize": "^6.25.3",
  "sequelize-cli": "^6.5.1"
}
```

pakage.json

패키지 설치 확인

```
npx sequelize init
```

- sequelize init 명령어 호출



몇몇 새로운 폴더가 생성됨

Sequelize 모델 정의

mysql에서 정의한 테이블을 sequelize에서도 정의 필요 => **mysql 테이블**과 **sequelize의 모델**이 대응!!!!

```
Sequelize.define(param1, param2, param3);
// param1: 모델(테이블) 이름 설정
// param2: 컬럼 정의
// param3: 모델 옵션 정의
```

Sequelize.define() 첫 번째 인자 - 모델 이름 설정

```
const model = Sequelize.define(
  // 모델 정의 -> sequelize 객체의 define 함수를 사용
  'visitor', // 인자1: 모델 이름 설정
  {…
  }, // 인자2: 컬럼 정의
  {…
  } // 인자3: 모델의 옵션 정의
);
```

Sequelize.define() 두 번째 인자 - 컬럼 정의

type : 데이터 타입을 정의 (문자, 숫자, 날짜 등등)

primaryKey : 기본키 설정 (default : false)

autoIncrement : 숫자 자동 증가 (default : false)

allowNull : NOT NULL 허용 여부 (default : true)

comment : column에 대한 설명을 작성한다.

validate : 데이터 유효성 검사를 하는 속성

Sequelize.define() 두 번째 인자 - 컬럼 정의

Sequelize 자료형 (DataTypes) vs. MySQL 자료형

```
Sequelize.STRING                    // VARCHAR(255)
Sequelize.STRING(1234)              // VARCHAR(1234)

Sequelize.TEXT                      // TEXT
Sequelize.TEXT('tiny')              // TINYTEXT

Sequelize.INTEGER                   // INTEGER

Sequelize.DATE                      // DATETIME for mysql / sqlite, TIMESTAMP
```

더 많은 데이터 종류는? 공식문서를 참고하자!
(https://sequelize.org/docs/v7/other-topics/other-data-types/)

Sequelize.define() 세 번째 인자 - 모델 옵션 정의

charset : "utf8"

collate : "utf8_general_ci" (만약 여기서 설정을 안 하면 DB를 생성할 때 설정해야 한다.)

tableName : 테이블 이름 설정

freezeTableName : true로 설정하면 이름을 복수로 설정하지 않는다.

timestamps : 기본적인 설정은 true

Sequelize 쿼리문

- **findAll()** - select
- **findOne()** - select
- **create()** - insert
- **update()** - update
- **destroy()** - delete

Sequelize에서 **SQL문에 상응하는 메서드**가 존재!! (즉, SQL문을 JavaScript로 생성한다!!)

프로미스(Promise)를 반환한다!! (**.then()**을 붙여서 결과값 사용 가능)